



**ROBERTSFORS**  
KOMMUN

## **CENTRALKÖK**

**11.11**

### **LJUDSKYDDSBESKRIVNING**

Status

#### **FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**

Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st

Datum

Göteborg 2024-12-20

Revidering

Rev.Datum

**Norconsult**

Uppdragsnummer: 108 83 71  
Uppdragsansvarig: Tomas Bergström  
Upprättad av: Jonas Granéli

**Uppdragsgivare:** Robertsfors Kommun  
**Uppdragsgivarens kontaktperson:** Johan Hedlund  
**Konsult:** Norconsult Sverige AB, Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg  
**Uppdragsledare:** Tomas Bergström  
**Teknikansvarig:** Jonas Granéli  
**Handläggare:** Jonas Granéli

|         |            |                      |               |                  |               |
|---------|------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1       | 2024-12-20 | Förfrågningsunderlag | Jonas Granéli | Anton Hermansson | Jonas Granéli |
| Version | Datum      | Beskrivning          | Upprättat     | Granskat         | Godkänt       |

Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.

# INNEHÅLL

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEDNING .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| 1.1      | Förutsättningar .....                                   | 4         |
| 1.2      | Underlag .....                                          | 4         |
| <b>2</b> | <b>LJUDFÖRHÅLLANDEN .....</b>                           | <b>5</b>  |
| 2.1      | Luftljudsisolering .....                                | 5         |
| 2.2      | Stegljudsnivå .....                                     | 6         |
| 2.3      | Efterklangstid .....                                    | 6         |
| 2.4      | Ljudnivåer från installationer .....                    | 6         |
| 2.5      | Ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor ..... | 7         |
| 2.6      | Buller utomhus .....                                    | 8         |
| <b>3</b> | <b>BULLER FRÅN BYGGPLATSEN .....</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>ANVISNINGAR .....</b>                                | <b>10</b> |
| 4.1      | Konstruktioner .....                                    | 10        |
| 4.1.1    | Platta på mark .....                                    | 10        |
| 4.1.2    | Yttervägg .....                                         | 10        |
| 4.1.3    | Fönster .....                                           | 10        |
| 4.1.4    | Innerväggar, dörrar och glaspartier .....               | 10        |
| 4.1.5    | Golvbeläggningar .....                                  | 10        |
| 4.1.6    | Undertak .....                                          | 10        |
| 4.2      | Inredning .....                                         | 11        |
| 4.2.1    | Väggplacerade ljudabsorbenter .....                     | 11        |
| 4.2.2    | Möbler .....                                            | 11        |
| 4.3      | Installationer .....                                    | 11        |
| 4.3.1    | Ventilation .....                                       | 11        |
| 4.3.2    | Rörinstallationer .....                                 | 12        |
| 4.3.3    | Kökskyla .....                                          | 12        |
| 4.3.4    | Elektriska installationer .....                         | 12        |
| <b>5</b> | <b>VERIFIERING .....</b>                                | <b>13</b> |
| 5.1      | Produktionsskede .....                                  | 13        |
| 5.2      | Färdig byggnad .....                                    | 13        |

## BILAGOR

Bilaga 1: Krav luftljudsisolering

Bilaga 2: Luftljudsisolering per byggnadsdel

# 1 INLEDNING

Projektet avser nybyggnation av storkök, matsal och länk vid Jenningskolan i Robertsfors kommun.

I denna handling redovisas aktuell bedömningsgrund avseende ljudförhållanden, anvisningar avseende konstruktioner, installationer, fast inredning samt övriga identifierade punkter som ska beaktas.

## 1.1 Förutsättningar

Nedan listas de förutsättningar som ligger till grund för projektet:

- Anvisningar enligt *Boverkets Byggregler (BBR29)* och *Svensk Standard SS 25268:2023* ska uppfyllas.
- Objektsspecifika krav och anvisningar enligt avsnitt 2 *Ljudförhållanden* ska uppfyllas.
- Anvisningar enligt *Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538 (Naturvårdsverket, april 2015)* ska uppfyllas.
- Anvisningar enligt *Vägledning om buller från väg- och spårtrafik på skolgårdar (Naturvårdsverket, oktober 2023)* ska uppfyllas.
- Anvisningar enligt *Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15)* ska om möjligt uppfyllas.

## 1.2 Underlag

- A-ritning (Norconsult Sverige AB, 2024-12-20)

## 2 LJUDFÖRHÅLLANDEN

I nedanstående avsnitt redovisas projektets krav avseende luftljudsisolering, stegljudsnivå, efterklangstid, ljudnivå från installationer samt ljudnivå från yttre ljudkällor. Om redovisade krav enligt nedan uppfylls kan de funktionskrav som ställs i gällande lagstiftning anses vara uppfyllda.

### 2.1 Luftljudsisolering

Luftljudsisolering är ett mått på byggnadens förmåga att reducera luftburet ljud mellan två rum, eller mellan två åtskilda utrymmen utan gemensamma fria öppningar.

I *tabell 2.1* anges krav avseende lägsta värde på vägd standardiserad ljudnivåskillnad,  $D_{nT,w}$ , mellan olika typer av utrymmen, se även *bilaga 1*<sup>1</sup>.

**Tabell 2.1** Lägsta vägd standardiserad ljudnivåskillnad,  $D_{nT,w}$  [dB]

| Utrymmesfunktion<br>Från sändande utrymme: ljudkällans kategori                                      | Till mottagande utrymme:<br>Behov av störningsskydd    |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Inget<br><i>t.ex. storköks- och<br/>teknikutrymmen</i> | Låg<br><i>t.ex. matsal, tyst matsal,<br/>pausrum, administration,<br/>kapprum, passage</i> |
| 11d förstärkta röster eller sorl<br><i>t.ex. matsal, pausrum, kapprum och passage för barn</i>       | -                                                      | -                                                                                          |
| 11e normal ljudnivå från röster<br><i>t.ex. tyst matsal, administration, passage för personal</i>    | -                                                      | -                                                                                          |
| 11f låg ljudnivå från röster<br><i>t.ex.</i>                                                         | -                                                      | -                                                                                          |
| 11h måttligt ljudande instrument eller måttligt ljudande utrustning<br><i>t.ex. storköksutrymmen</i> | -                                                      | 44                                                                                         |
| 11i hygien eller omklädning<br><i>t.ex. WC/RWC, omklädning</i>                                       | -                                                      | 32 <sup>a</sup>                                                                            |
| a. Kravet kan frångås för vägg med dörr till personalens omklädningsrum eller förrum.                |                                                        |                                                                                            |

Aktuella utrymmen ska dimensioneras så att krav på ljudnivåskillnad mellan utrymmen är uppfyllda i båda riktningar, så att det utrymme som angränsar till en skiljekonstruktion både betraktas som mottagande utrymme och som sändande utrymme.

Vid beräkning av värde på  $D_{nT,w}$  till stora rum med kort efterklangstid ( $\leq 0,6$  s) ska mottagarrummets volym begränsas till högst tio gånger skiljearean. Vid beräkning till korridor eller motsvarande utrymme ska mottagarrummets volym begränsas till högst fem gånger skiljearean.

För teknikutrymmen ska luftljudsisolering anpassas med avseende på aktuella tekniska installationer på ett sådant sätt att krav enligt avsnitt 2.4 *Ljudnivåer från installationer* innehålls.

<sup>1</sup> Om krav skiljer sig åt mellan *tabell 2.1* och *bilaga 1* så är det krav redovisade i *bilaga 1* som är gällande.

## 2.2 Stegljudsnivå

Stegljudsisolering i form av stegljudsnivå är ett mått på byggnadens förmåga att reducera stegljud, skrapljud, slag och stötar på golv i angränsande utrymme.

För aktuella utrymmen föreligger dock inga krav avseende högsta stegljudsnivå.

Dock bör stegljud i samma rum, även kallat trumljud, begränsas i utrymmen där flera människor vistas mer än tillfälligt.

## 2.3 Efterklangstid

Rumsakustiska kravvärden redovisas som efterklangstid, som i vissa typer av utrymmen kompletteras med krav på utformning. Två olika krav på efterklangstid redovisas, tabellvärdet för oktavbandet 125 Hz och ett aritmetiskt medelvärde för oktavbanden 250 Hz - 4000 Hz. I utrymmen där människor vistas tillfälligt föreligger inget krav i oktavband 125 Hz.

Krav på efterklangstid avser möblerat utrymme utifrån hur verksamheten har beslutat att utrymmet ska möbleras. Om ingen möblering är beslutad ska de rumsakustiska åtgärderna på golv, väggar och tak uppfylla de tabellerade kraven utan möblering.

**Tabell 2.2** Längsta efterklangstid i rum, T [s]

| Utrymmesfunktion                                                     |                                                                                                        | 125 Hz | 250 Hz – 4 kHz |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 17j                                                                  | matservering, takhöjd < 3m <sup>a</sup><br><i>t.ex. matsal, tyst matsal, bufférum</i>                  | 0,7    | 0,5            |
| 17l                                                                  | beredning av mat<br><i>t.ex. produktionskök, dietkök, diskrum</i>                                      | 0,7    | 0,5            |
| 17n/26g                                                              | administration<br><i>t.ex. administration (2-4 platser)</i>                                            | 0,7    | 0,5            |
| 17o                                                                  | skolhälsovård och vila<br><i>t.ex. pausrum</i>                                                         | 0,7    | 0,5            |
| 17q                                                                  | tillfällig vistelse eller passage<br><i>t.ex. passage, kapprum, vagnhall, varumottagning, vindfång</i> | -      | 0,6            |
| 17r                                                                  | trapphus<br><i>t.ex. trapphus</i>                                                                      | -      | 1,2            |
| a. Se avsnitt 4.2.1 för anvisningar avseende rumsakustiska åtgärder. |                                                                                                        |        |                |

I förråd och liknande utrymmen där människor vistas högst tillfälligt finns inga krav avseende längsta efterklangstid.

## 2.4 Ljudnivåer från installationer

Krav på ljudnivåer från installationer redovisas som A-vägd och C-vägd ekvivalent ljudnivå. Kravvärden avser ljudnivå från installationer med kontinuerliga och bredbandiga ljud.

Kraven avser sammanlagd ljudnivå från samtliga installationer i mest bullriga driftläge som samtidigt förekommer mer än tillfälligt och avser ljudnivån då utrymmet är taget i bruk och har avsedd möblering.

Anordningar som brukare har rådighet över, eller som är kopplade till verksamheten i sig, omfattas inte av ljudkrav i samma rum.

**Tabell 2.3** Högsta A- och C-vägd ekvivalent ljudnivå från installationer

| Utrymmesfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | Krav                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 18b                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet<br><i>t.ex. administration</i>                                                 | $L_{Aeq} = 35 \text{ dB}$<br>$L_{Ceq} = 55 \text{ dB}$ |
| 18c                                                                                                                                                                                                                                                                                 | inga krav på störfrihet men med behov av taluppfattbarhet<br><i>t.ex. matsal, tyst matsal, bufférum, pausrum</i>                      | $L_{Aeq} = 40 \text{ dB}$                              |
| 18d                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inga krav på störfrihet eller taluppfattbarhet<br><i>t.ex. WC/RWC, passage, kapprum, trapphus, vagnhall, varumottagning, vindfång</i> | $L_{Aeq} = 45 \text{ dB}$                              |
| 18e                                                                                                                                                                                                                                                                                 | beredning av mat <sup>a</sup><br><i>t.ex. produktionskök, dietkök, diskrum</i>                                                        | $L_{Aeq} = 55 \text{ dB}$<br>$L_{Ceq} = 70 \text{ dB}$ |
| a. Det luftflöde som krävs för att laga mat och därmed är igång kontinuerligt under arbetsdagen behöver uppfylla ljudkrav, men styrbar utrustning som diskmaskin, snabbnerkylningsskåp och särskilt forcerade luftflöden vid exempelvis fritering behöver inte uppfylla ljudkraven. |                                                                                                                                       |                                                        |

För ljudkällor med tydligt hörbara variationer, impulser eller toner ska kravvärde för högsta A-vägd ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dB. A-vägd maximal ljudnivå från mer än tillfälliga ljudhändelser ska inte överskrida tabellvärdet för A-vägd ekvivalent ljudnivå med mer än 5 dB.

Avvikelse från krav på C-vägd ljudnivå från installationer tillåts om inget tersbandsvärde enligt *tabell 2.5* överskrider.

**Tabell 2.4** Högsta ljudnivå i tersband, avstegsfall

| Tersband [Hz] |                                       | Ljudnivåer i tersband, $L_{eq}$ [dB] |      |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|               |                                       | 25                                   | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 1a            | Vid krav $L_{Ceq} \geq 55 \text{ dB}$ | 71                                   | 61   | 54 | 49 | 47 | 45 | 43  | 41  | 39  | 37  |

## 2.5 Ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor

Byggnadens klimatskal, inklusive fönster, ventilationsdon och yttervägg, ska dimensioneras så att buller utomhus dämpas i tillräcklig grad. Ljudnivån utomhus ska baseras på de ljudkällor som är kända vid tidpunkten för styrande beslut inför uppförande av byggnad.

Krav på ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor redovisas i tabell nedan som den inomhusljudnivå som inte ska överskridas vid den dimensionerande ljudnivån utomhus. Kravet avser ljudnivån då utrymmet är taget i bruk och med avsedd möblering. Den dimensionerande ljudnivån utomhus ska vara den sammantagna ljudnivån från yttre ljudkällor som kan förväntas förekomma samtidigt mer än tillfälligt.

För buller från verksamheter och andra yttre ljudkällor ska även de ljudnivåer i lågfrekventa tersband som redovisas i *tabell 2.4* vara högsta inomhusljudnivå vid den dimensionerande ljudnivån utomhus.

**Tabell 2.6** Högsta A-vägd ekvivalent och maximal inomhusljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor

| Utrymmesfunktion |                                                                                                                                       | Krav                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 19b              | vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet<br><i>t.ex. administration</i>                                                 | $L_{Aeq} = 35 \text{ dB}$<br>$L_{AFmax} = 50 \text{ dB}$ |
| 19c              | inga krav på störfrihet men med behov av taluppfattbarhet<br><i>t.ex. matsal, tyst matsal, bufférum, pausrum</i>                      | $L_{Aeq} = 40 \text{ dB}$                                |
| 19d              | Inga krav på störfrihet eller taluppfattbarhet<br><i>t.ex. WC/RWC, passage, kapprum, trapphus, vagnhall, varumottagning, vindfång</i> | $L_{Aeq} = 45 \text{ dB}$                                |

Vid bestämning av ljudisolering hos byggnadens klimatskal ska fönster vara stängda och vädringsluckor eller uteluftdon ska stå i det läge som behövs för att uppfylla byggreglernas krav på luftomsättning.

## 2.6 Buller utomhus

Buller till omgivningen från byggnadens tekniska installationer ska uppfylla riktvärden enligt *Naturvårdsverkets rapport 6538 – Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller*, se tabell nedan.

**Tabell 2.8** Ljudnivå från verksamhet, frifältsvärde

|                                                                                              | $L_{eq}$ dag (06-18) | $L_{eq}$ kväll (18-22) samt<br>lör-, sön- och helgdag (06-18) | $L_{eq}$ natt (22-06) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Utgångspunkt för olägenhets-<br>bedömning vid bostäder, skolor,<br>förskolor och vårdlokaler | 50 dBA               | 45 dBA                                                        | 40 dBA                |

Nivåerna i tabellen avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler (notera att riktvärden gäller även till den egna fastigheten). De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostäders närhet. På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Utöver detta gäller:

- Maximala ljudnivåer ( $L_{Fmax} > 55$  dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
- Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena enligt tabell ovan sänkas med 5 dBA.
- I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

### 3 BULLER FRÅN BYGGPLATSEN

Riktvärden enligt tabell nedan tillämpas generellt vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser och ska således eftersträvas. Värden för ekvivalent ljudnivå ( $L_{Aeq}$ ) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå ( $L_{AFmax}$ ) nattetid under tiden 22-07.

**Tabell 3.1** Riktvärden för buller från byggplatser

| Område                                               | Helgfri måndag-fredag |                  | Lördag, söndag och helgdag |                  | Samtliga dagar  |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                      | Dag<br>(07-19)        | Kväll<br>(19-22) | Dag<br>(07-19)             | Kväll<br>(19-22) | Natt<br>(22-07) | Natt<br>(22-07)  |
|                                                      | $L_{Aeq}$ [dB]        | $L_{Aeq}$ [dB]   | $L_{Aeq}$ [dB]             | $L_{Aeq}$ [dB]   | $L_{Aeq}$ [dB]  | $L_{AFmax}$ [dB] |
| <b>Bostäder för permanent boende och fritidshus</b>  |                       |                  |                            |                  |                 |                  |
| Utomhus (vid fasad)                                  | 60                    | 50               | 50                         | 45               | 45              | 70               |
| Inomhus (bostadsrum)                                 | 45                    | 35               | 35                         | 30               | 30              | 45               |
| <b>Vårdlokaler</b>                                   |                       |                  |                            |                  |                 |                  |
| Utomhus (vid fasad)                                  | 60                    | 50               | 50                         | 45               | 45              | -                |
| Inomhus                                              | 45                    | 35               | 35                         | 30               | 30              | 45               |
| <b>Undervisningslokaler</b>                          |                       |                  |                            |                  |                 |                  |
| Utomhus (vid fasad)                                  | 60                    | -                | -                          | -                | -               | -                |
| Inomhus                                              | 40                    | -                | -                          | -                | -               | -                |
| <b>Arbetslokaler för tyst verksamhet<sup>a</sup></b> |                       |                  |                            |                  |                 |                  |
| Utomhus (vid fasad)                                  | 70                    | -                | -                          | -                | -               | -                |
| Inomhus                                              | 45                    | -                | -                          | -                | -               | -                |

a. Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

I de fall verksamhet pågår endast del av period ska den ekvivalenta ljudnivån generellt beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår, t.ex. under en sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, borring etc.).

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t.ex. spontning och pålning, accepteras generellt 5 dB högre värden.

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, accepteras generellt upp till 10 dB högre nivåer. Detta gäller dock inte kvälls- och nattetid.

I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser kan höjningen av riktvärdet i vissa fall få uppgå till sammanlagt högst 10 dB.

Riktvärden är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena.

Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åtminstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas.

I det fall riktvärden för buller utomhus kan innehållas behöver riktvärdena för buller inomhus normalt inte kontrolleras, detta då normal fasadisolering generellt innebär att dessa riktvärden kan innehållas.

Buller från trafik till och från byggplatsen bedöms generellt efter de riktvärden som gäller för trafikbuller, trafik inom byggplatsen bedöms dock vanligtvis som byggbuller.

## 4 ANVISNINGAR

Nedan ges anvisningar avseende konstruktioner, installationer, fast inredning samt övriga identifierade punkter som ska beaktas.

### 4.1 Konstruktioner

#### 4.1.1 Platta på mark

Platta utförs med min 100 mm homogen betong (~2500 kg/m<sup>3</sup>).

#### 4.1.2 Ytervägg

Baserat på förväntade bullernivåer utomhus kan valfri yterväggskonstruktion användas.

#### 4.1.3 Fönster

Baserat på förväntade bullernivåer utomhus kan vanliga standardfönster ( $R_w + C_{tr} \geq 27$  dB) användas.

#### 4.1.4 Innerväggar, dörrar och glaspartier

Innerväggar, dörrar och glaspartier dimensioneras och monteras på ett sådant sätt att aktuell bedömningsgrund avseende ljudförhållanden innehålls.

Krav avseende luftljudsisolering horisontellt mellan utrymmen redovisas i *avsnitt 3.1* samt *bilaga 1*.

I *bilaga 2* redovisas även lägsta luftljudsisolering per ingående konstruktionsdel (vägg, dörr respektive glasparti) som ska uppfyllas<sup>2</sup>.

#### 4.1.5 Golvbeläggningar

Då inga krav avseende stegljudsnivåer föreligger kan valfri golvbeläggning väljas i samtliga utrymmen.

I matsal, tyst matsal, diskinlämning ska dock golvbeläggningar som genererar höga trumljudsnivåer såsom parkett, laminat, tunna hårda plastgolv, klinker eller rå betong undvikas om så är möjligt.

#### 4.1.6 Undertak

Undertak dimensioneras på ett sådant sätt att aktuell bedömningsgrund avseende ljudförhållanden innehålls.

Samtliga utrymmen med krav på efterklangstid skall förses med ett heltäckande undertak som uppfyller *absorptionsklass A*. I *matsal*, *tyst matsal*, *diskinlämning* och *bufférum* skall undertak även uppfylla praktisk ljudabsorptionsfaktor  $\alpha_p \geq 0.60$  vid 125 Hz. I vissa fall krävs även komplettering med ljudabsorbenter på vägg, se *avsnitt 4.2.1. Vägglacerade ljudabsorbenter*.

I utrymmen utan krav avseende efterklangstid kan valfri undertakslösning väljas.

---

<sup>2</sup> Även för skiljekonstruktioner utan krav avseende luftljudsisolering ska ingående delkonstruktioner väljas med lägsta luftljudsisolering i enlighet med vad som anges i *bilaga 2* (notera att enbart vissa skiljekonstruktioner utan krav berörs).

## 4.2 Inredning

### 4.2.1 Vägglacerade ljudabsorbenter

I matsal, tyst matsal, bufférum och diskinlämning skall rummets väggar ska förses med ljudabsorberande ytor på vägg vilka uppfyller absorptionsklass A enligt SS-EN ISO 11654 eller likvärdigt.

De ljudabsorberande ytorna skall i möjligaste mån monteras i öronhöjd för de personer som vistas i utrymmet och på minst två icke-parallella väggar<sup>3</sup>.

Omfattning av ljudabsorberande ytor i respektive utrymme:

- Matsal  $\geq 20 \text{ m}^2$
- Tyst matsal  $\geq 5 \text{ m}^2$
- Bufférum  $\geq 5 \text{ m}^2$
- Diskinlämning  $\geq 3 \text{ m}^2$

### 4.2.2 Möbler

Hänsyn till ljudalstring skall tas vid möblering. Exempelvis kan ljuddämpande ytskikt på bord och tasslar på stolar bidra till att minska ljudalstringen.

## 4.3 Installationer

### 4.3.1 Ventilation

Ventilationssystemet och dess tillhörande delar dimensioneras och monteras på ett sådant sätt att krav avseende ljudförhållanden innehålls.

Ventilationskanaler ska som huvudregel ej penetrera skiljekonstruktioner med krav på ljudnivåskillnad  $D_{nT,w} \geq 44 \text{ dB}$ . I de fall kanaler ändå penetrerar sådana väggar ska erforderliga åtgärder för att förebygga risk för överhörning och stomljud vidtas.

Kanalgenomföringar utförs generellt stomljudsavskilt med ca 30 mm större håltagning än den aktuella kanalen så att den passerar fritt igenom. Glipan tätas därefter med mineralullsrev och plastisk mjukfog. Vid större glipor kan gipsspackel eller dylikt erfordras.

Överluftsdon påverkar luftljudsisoleringen och ljuddämpande don ska alltid användas i skiljekonstruktioner med krav avseende luftljudsisolering. För skiljekonstruktioner med ett överluftsdon så ska detta generellt väljas med ett  $D_{new}$ -värde (rel.  $10 \text{ m}^2$ ) som är minst 10 dB högre än dörrens  $R_w$ -värde. För skiljekonstruktioner med två överluftsdon gäller istället minst 13 dB högre värde.

**Anm.** Ställt krav avseende högsta ljudnivå från installationer är ett totalkrav som avser den sammanlagda ljudnivån från samtliga installationer. Rekommendationen är därför att ventilationssystemet utformas så att ljud från ventilationen uppfyller ställt krav med en marginal på minst 5 dB.

<sup>3</sup> I diskinlämning räcker det att en vägg förses med ljudabsorberande ytor.

#### 4.3.2 Rörinstallationer

Rörinstallationer dimensioneras och monteras på ett sådant sätt att aktuell bedömningsgrund avseende ljudförhållanden innehålls.

T.ex. ska rör genomföringar generellt utföras stomljudsavskilt med ca 30 mm större håltagning än det aktuella röret så att det passerar fritt igenom. Glipan tätas därefter med mineralullsdev och plastisk mjukfog. Vid större glipor kan gipsspackel eller dylikt erfordras.

#### 4.3.3 Kökskyla

Installationer för könskyla dimensioneras och monteras på ett sådant sätt att aktuell bedömningsgrund avseende ljudförhållanden innehålls.

#### 4.3.4 Elektriska installationer

Elektriska installationer dimensioneras och monteras på ett sådant sätt att aktuell bedömningsgrund avseende ljudförhållanden innehålls.

T.ex. ska väggenomföringar tätas noggrant (gäller även elstegar etc.) med mineralullsdev och plastisk mjukfog.

## 5 VERIFIERING

### 5.1 Produktionsskede

Kontrollpunkter under produktionsskedet:

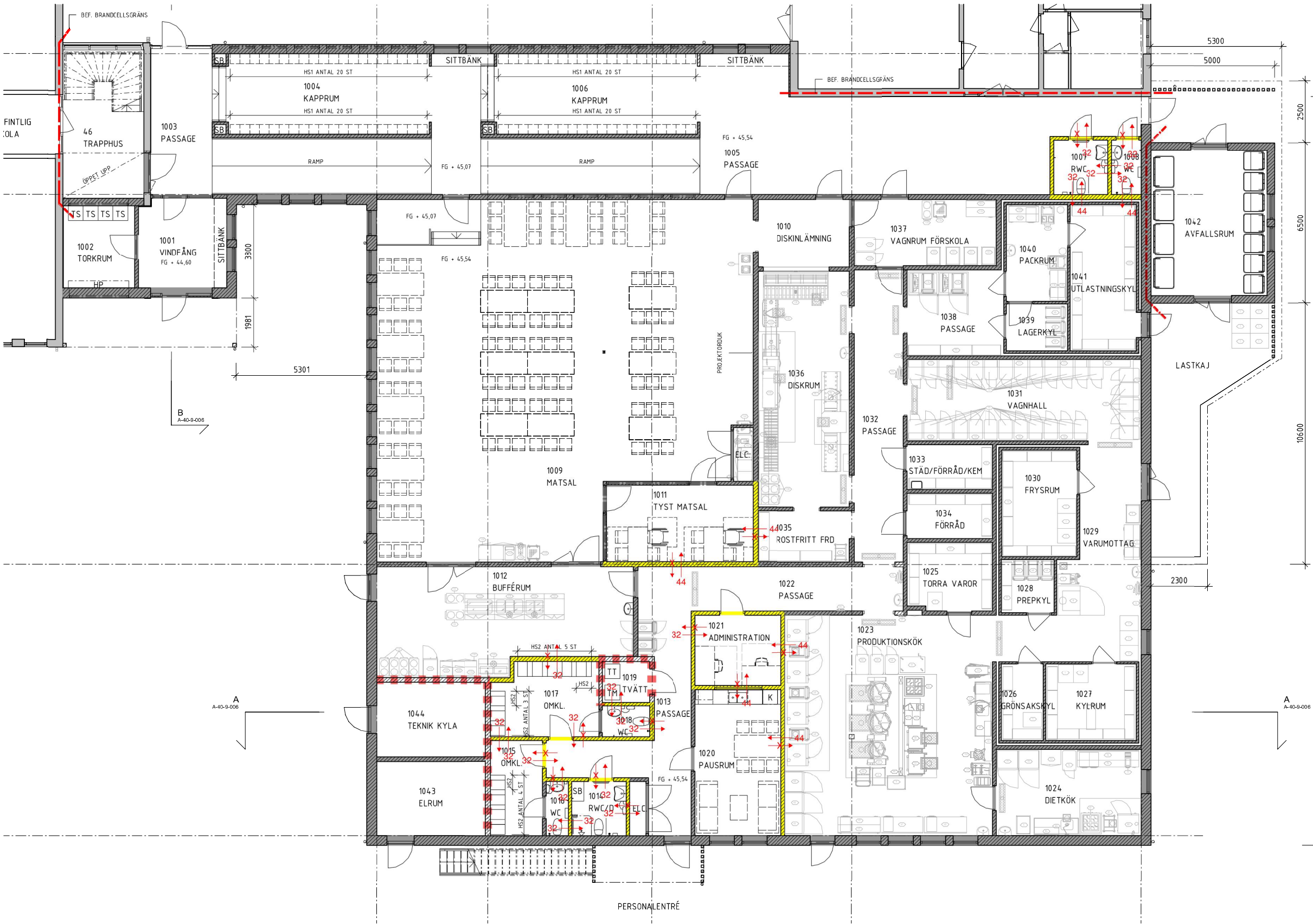
- Leveranskontroll av ljudklass på glaspartier, dörrar och ev. fönster.
- Ljudklassade dörrar kontrolleras så att dörrblad sluter tätt mot tätningslister och mot golv. Inga otätheter skall förekomma.
- Subjektiv bedömning av ljud från ventilation i samtliga utrymmen.

Entreprenör ansvarar för att montage och utförande görs i enligt vad som sägs i denna handling samt i enligt med leverantörens anvisningar för att ställda ljudkrav skall innehållas. Vid osäkerheter skall avstämning utföras med ansvarig akustiker.

### 5.2 Färdig byggnad

Verifiering av ljudförhållanden utförs i färdigställd byggnad enligt anvisningar i *Svensk Standard SS 25268:2023*.

# BILAGA 1: KRAV LUFTLJUDSISOLERING



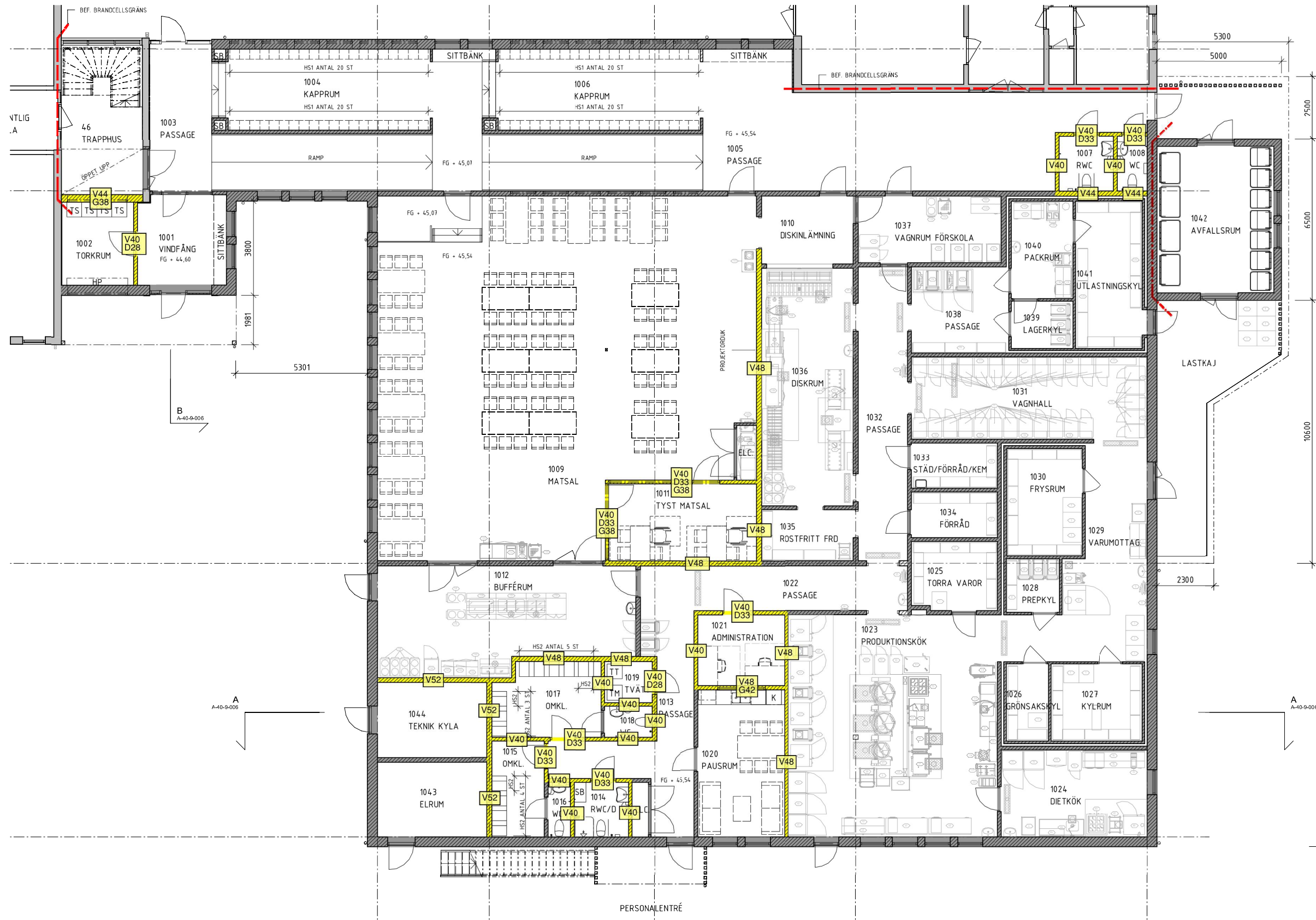
## FÖRKLARINGAR

Pilar avser krav avseende resulterande luftljudsisolering i pilens riktning i enheten  $D_{nTw}$ .

Pil med kryss innebär att inget krav avseende ljudnivåskillnad föreligger i aktuell riktning.

**CENTRALEKÖK ROBERTSFORS**  
11.11 Ljudskyddsbeskrivning  
Uppdragsnummer: 108 83 71  
Upprättad av: Jonas Granéli  
Datum: 2024-12-20

## BILAGA 2: LUFTLJUDSISOLERING PER BYGGNADSDEL



## FÖRKLARINGAR

Luftljudsisolering per byggnadsdel:

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| VXX | Vägg $R'_w$ (dB) [fältvärde]    |
| DXX | Dörr $R_w$ (dB) [labvärde]      |
| GXX | Glasparti $R_w$ (dB) [labvärde] |

**OBS!** Angivna värden avser fältvärden för väggar och labbvärden för dörrar och glaspartier. Labbvärden får försämrats med maximalt 3 dB i fält (d.v.s.  $R'_w \geq R_w - 3$  dB).

**CENTRALKÖK ROBERTSFORS**

### 11.11 Ljudskyddsbeskrivning

Uppdragsnummer: 108 83 71

Upprättad av: Jonas Granéli

Datum: 2024-12-20